

TP 547- Princípios de Simulação de Sistemas de Comunicação

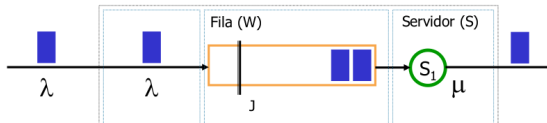
Prof. Samuel Baraldi Mafra



Sistema de filas com um servidor e buffer finito

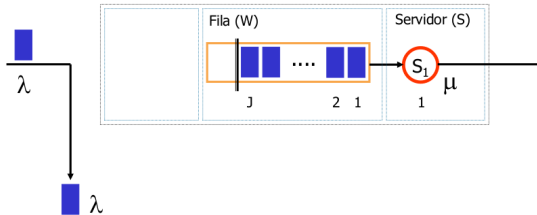
Sistema de Fila com Servidor Único e Buffer Finito

- O que acontece a um sistema $M/M/1$, se limitarmos o tamanho do buffer a no máximo J elementos?
- Teremos um sistema $M/M/1/J/J+1/\infty/FCFS$.
- Antes do sistema atingir a sua capacidade total, todo tráfego submetido é acomodado no sistema:

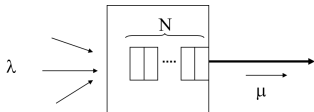


Sistema de Fila com Servidor Único e Buffer Finito

- Quando o sistema atinge a sua capacidade total, todo o tráfego submetido ao sistema é desviado para fora do sistema:



Caracterização da fila M/M/1/N



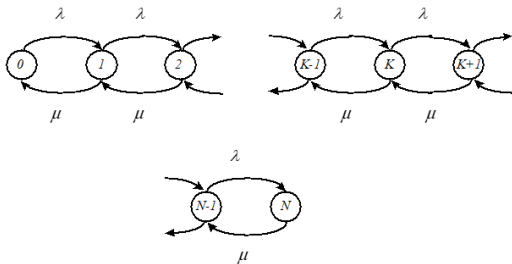
- Processo de Chegada Markoviano;
- Processo de atendimento Markoviano;
- Número de servidores: 1;
- Número de locais de espera: J ;
- Numero de elementos no sistema: $N=J+1$;

- Tempo médio de permanência no sistema;
- Número médio de clientes no sistema.
- Probabilidade de bloqueio para um dado tamanho de buffer
- Tamanho de buffer para uma dada probabilidade de bloqueio

Probabilidade de cada estado

$$P_0 = \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{N+1}}$$

$$P_k = \rho^k \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{N+1}}$$



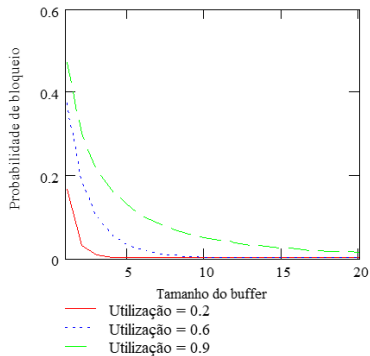
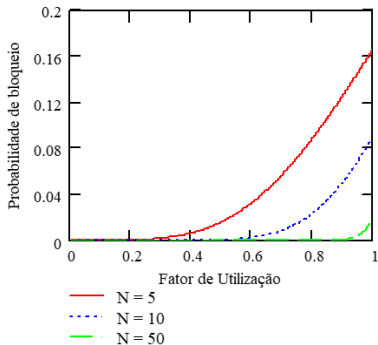
Probabilidade de Bloqueio

- A taxa média de chegada no sistema depende do estado atual do sistema.
- Se o sistema estiver em qualquer estado até N , a taxa média será λ .
- Portanto, a taxa média de entrada será λ , com probabilidade $1 - P_B$, onde P_B é a probabilidade de que o sistema esteja bloqueado.

$$P_b = \rho^N \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{N+1}}$$

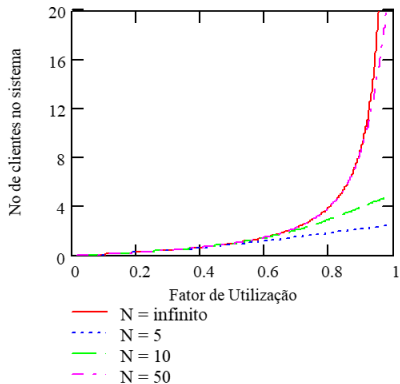
- Quando houverem N elementos no sistema, qualquer novo pacote será bloqueado.

Probabilidade de Bloqueio



Número médio de elementos no sistema

$$E[q] = \frac{\rho}{1 - \rho} - \frac{(N + 1)\rho^{N+1}}{1 - \rho^{N+1}}$$



Tempo médio de permanência no sistema

$$E[t_q] = \frac{E[q]}{(1 - P_b)\lambda}$$



Um comutador de pacotes recebe em média 200 pacotes/segundo, cada um com um comprimento médio de 128 bytes. O comutador possui uma única linha de saída com capacidade de 256 kbps. Considere um buffer com 5 posições na fila, qual a probabilidade de bloqueio, número médio de elementos e tempo médio no sistema?

$$N = 6$$

Um comutador de pacotes recebe em média 200 pacotes/segundo, cada um com um comprimento médio de 128 bytes. O comutador possui uma única linha de saída com capacidade de 256 kbps. Considere um buffer com 5 posições na fila, qual a probabilidade de bloqueio, número médio de elementos e tempo médio no sistema?

$$N = 6$$

$$\lambda = 200 \text{ pc/s}$$

Um comutador de pacotes recebe em média 200 pacotes/segundo, cada um com um comprimento médio de 128 bytes. O comutador possui uma única linha de saída com capacidade de 256 kbps. Considere um buffer com 5 posições na fila, qual a probabilidade de bloqueio, número médio de elementos e tempo médio no sistema?

$$N = 6$$

$$\lambda = 200 \text{ pc/s}$$

$$L = 128 * 8 = 1024 \text{ bits}$$

Um comutador de pacotes recebe em média 200 pacotes/segundo, cada um com um comprimento médio de 128 bytes. O comutador possui uma única linha de saída com capacidade de 256 kbps. Considere um buffer com 5 posições na fila, qual a probabilidade de bloqueio, número médio de elementos e tempo médio no sistema?

$$\mu = \frac{C}{L} = \frac{256000}{1024} = 250 \text{ pc/s}$$

$$N = 6$$

$$\lambda = 200 \text{ pc/s}$$

$$L = 128 * 8 = 1024 \text{ bits}$$

$$C = 256000 \text{ bps}$$

Um comutador de pacotes recebe em média 200 pacotes/segundo, cada um com um comprimento médio de 128 bytes. O comutador possui uma única linha de saída com capacidade de 256 kbps. Considere um buffer com 5 posições na fila, qual a probabilidade de bloqueio, número médio de elementos e tempo médio no sistema?

$$\mu = \frac{C}{L} = \frac{256000}{1024} = 250 \text{ pc/s}$$

$$N = 6$$

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{200}{250} = 0.8$$

$$\lambda = 200 \text{ pc/s}$$

$$L = 128 * 8 = 1024 \text{ bits}$$

$$C = 256000 \text{ bps}$$

Um comutador de pacotes recebe em média 200 pacotes/segundo, cada um com um comprimento médio de 128 bytes. O comutador possui uma única linha de saída com capacidade de 256 kbps. Considere um buffer com 5 posições na fila, qual a probabilidade de bloqueio, número médio de elementos e tempo médio no sistema?

$$\mu = \frac{C}{L} = \frac{256000}{1024} = 250 \text{ pc/s}$$

$$N = 6$$

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{200}{250} = 0.8$$

$$\lambda = 200 \text{ pc/s}$$

$$P_b = \rho^N \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{N+1}} = 0.0663$$

$$L = 128 * 8 = 1024 \text{ bits}$$

$$C = 256000 \text{ bps}$$

Um comutador de pacotes recebe em média 200 pacotes/segundo, cada um com um comprimento médio de 128 bytes. O comutador possui uma única linha de saída com capacidade de 256 kbps. Considere um buffer com 5 posições na fila, qual a probabilidade de bloqueio, número médio de elementos e tempo médio no sistema?

$$\mu = \frac{C}{L} = \frac{256000}{1024} = 250 \text{ pc/s}$$

$$N = 6$$

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{200}{250} = 0.8$$

$$\lambda = 200 \text{ pc/s}$$

$$P_b = \rho^N \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{N+1}} = 0.0663$$

$$L = 128 * 8 = 1024 \text{ bits}$$

$$E[q] = \frac{\rho}{1 - \rho} - \frac{(N + 1)\rho^{N+1}}{1 - \rho^{N+1}} = 2.1424 \text{ pacotes}$$

$$C = 256000 \text{ bps}$$

Um comutador de pacotes recebe em média 200 pacotes/segundo, cada um com um comprimento médio de 128 bytes. O comutador possui uma única linha de saída com capacidade de 256 kbps. Considere um buffer com 5 posições na fila, qual a probabilidade de bloqueio, número médio de elementos e tempo médio no sistema?

$$\mu = \frac{C}{L} = \frac{256000}{1024} = 250 \text{ pc/s}$$

$$N = 6$$

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{200}{250} = 0.8$$

$$\lambda = 200 \text{ pc/s}$$

$$P_b = \rho^N \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{N+1}} = 0.0663$$

$$L = 128 * 8 = 1024 \text{ bits}$$

$$E[q] = \frac{\rho}{1 - \rho} - \frac{(N + 1)\rho^{N+1}}{1 - \rho^{N+1}} = 2.1424 \text{ pacotes}$$

$$C = 256000 \text{ bps}$$

$$E[t_q] = \frac{E[q]}{(1 - P_b)\lambda} = 0.0115 \text{ segundos}$$

Filas M/G/1

- As chegadas seguem uma distribuição de Poisson com média λ ;
- A distribuição do tempo de serviço é genérica com média $\frac{1}{\mu}$:
 - Exponencial;
 - Uniforme;
 - Geométrica.

Numero Médio de Clientes no Sistema

$$\begin{aligned} E\{q\} &= \rho + \frac{\rho^2 + \lambda^2 \sigma^2}{2[1 - \rho]} \\ &= \frac{\rho}{1 - \rho} \left[1 - \frac{\rho}{2}(1 - \mu^2 \sigma^2) \right]. \end{aligned}$$

Onde σ^2 representa a variância do tempo de serviço.

Exemplos de aplicação

a) Caso exponencial

$$E\{T_s\} = \frac{1}{\mu}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{\mu^2} \longrightarrow 1 - \mu^2 \sigma^2 = 0$$

$$E\{q\} = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

$$E\{T_q\} = \frac{E\{q\}}{\lambda} = \frac{\rho}{\lambda(1 - \rho)} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

Exemplos de aplicação

b) Para pacotes de tamanho fixo

$$E\{T_s\} = \frac{1}{\mu}$$

$$\sigma^2 = 0$$

$$E\{q\} = \frac{\rho}{1-\rho} \left(1 - \frac{\rho}{2}\right)$$

Menor que no caso M/M/1.

$$E\{q\} = \rho + \frac{\rho^2 + \lambda^2 \sigma^2}{2[1 - \rho]}$$

$$\begin{aligned} E\{T_q\} &= \frac{E\{q\}}{\lambda} \\ &= \frac{1}{\mu} + \frac{\frac{\lambda}{\mu^2} + \lambda \sigma^2}{2[1 - \rho]} \\ &= \underbrace{\frac{1}{\mu}}_{E\{T_s\}} + \underbrace{\frac{\frac{\lambda}{\mu^2} (1 + \mu^2 \sigma^2)}{2[1 - \rho]}}_{E\{T_w\}} \end{aligned}$$

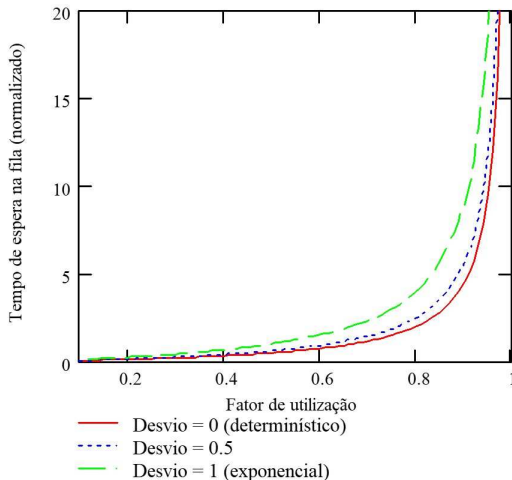
Teorema de Pollaczek-Khintchine

$$\begin{aligned} E\{w\} &= \lambda E\{T_w\} \\ &= \frac{\frac{\lambda^2}{\mu^2} (1 + \mu^2 \sigma^2)}{2[1 - \rho]} \\ &= \frac{\rho^2}{2(1 - \rho)} \left(1 + \left[\frac{\sigma_{ts}}{E(T_s)} \right]^2 \right) \\ &= \frac{\lambda^2 E(T_s^2)}{2(1 - \rho)} \end{aligned}$$

$$E\{T_w\} = \frac{E\{w\}}{\lambda} = \frac{\lambda E(T_s^2)}{2(1 - \rho)}$$

Onde $E(T_s^2)$ é a média quadrática do tempo de serviço.

Fila M/G/1-Tempo de fila



$$\text{Desvio} = \text{Desvio Padrão} / \text{Valor médio do tempo de serviço} = \frac{\sigma_{ts}}{E(T_s)}.$$

Seja um concentrador com chegada de pacotes poissonianos de taxa 3 pacotes/seg. e com pacotes de tamanho fixo igual a 10 bits. A capacidade C da linha é de 120 bits/seg.

a) Supondo uma fila infinita, determine o número e o tempo médio de permanência dos pacotes no concentrador.

b) Compare com a fila M/M/1 ($\lambda = 3$ pacotes/seg., Tamanho médio = 10 bits)

$$\begin{aligned} \lambda &= 3 \text{ pc/s} & C &= 120 \text{ bits/s} & L &= 10 \text{ bits} \\ \mu &= C/L = 120/10 = 12 \text{ pc/s} & \rho &= \lambda/\mu = 3/12 = 1/4 = 0,25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{a) } E(q) &= [\rho/(1-\rho)] * [1 - (\rho/2)] = (0,25/0,75) * [1 - (0,25/2)] = 0,2917 \text{ pc} \\ E(tq) &= E(q)/\lambda = 0,2917/3 = 0,0972 \text{ s} = 9,17 \text{ ms} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } E(q) &= \rho/(1-\rho) = 0,25/0,75 = 1/3 = 0,3333 \text{ pc} \\ E(tq) &= E(q)/\lambda = 0,3333/3 = 0,1111 \text{ s} = 11,1 \text{ ms} \end{aligned}$$